[W04] 실습 입력 — 모아스터디카페 W03 산출물

이 문서는 W03(요구 수집·분석)의 산출물이며, W04 개념적 설계 실습의 입력입니다. 모든 학생이 같은 출발점에서 시작하도록 표준 예시본을 제공합니다. W04 실습의 목표는 이 자료를 ERD로 변환하는 것입니다.

1. 사례 배경 (요약)

- 모아스터디카페: 대학가의 24시간 무인 스터디카페
- 좌석: 개인석 30석, 노트북석 6석, 스터디룸 3실(각 최대 4인)
- 회원권: ① 1개월 정기권 ② 시간 충전권(시간 단위 차감)
- 영업: 24시간 무인, 심야 할인(23:00~07:00) / 결제: 계좌이체·카드·간편결제
- 핵심 문제: 중복 예약, 노쇼, 이용시간 미기록, 매출 수기 집계

2. 요구사항 명세표 (SRS)

REQ-ID	요구 문장	유형	데이터/처리	우선순위
REQ-F-01	회원 가입 시 이름·전화번호·학교이메일을 저장해야 한다.	기능	데이터	Must
REQ-F-02	좌석을 개인석·노트북석·스터디룸 유형으로 구분 관리해야 한다.	기능	데이터	Must
REQ-F-03	회원이 좌석을 날짜·시간대 단위로 예약할 수 있게 해야 한다.	기능	처리	Must
REQ-F-04	동일 좌석·동일 시간대의 중복 예약을 거부해야 한다.	기능	처리	Must
REQ-F-05	회원의 입장·퇴장 시각을 기록하고 이용시간을 계산해야 한다.	기능	처리	Must

REQ-F-06	회원권(정기권·시간충전권)을 발급·관리해야 한다.	기능	데이터	Must
REQ-F-07	시간충전권 회원의 이용시간을 잔여시간에서 차감해야 한다.	기능	처리	Must
REQ-F-08	이용 종료 시 요금을 계산하고 결제 내역을 기록해야 한다.	기능	처리	Must
REQ-F-09	일별·월별 매출을 집계 조회할 수 있어야 한다.	기능	처리	Should
REQ-F-10	정기권 만료 예정 회원을 조회할 수 있어야 한다.	기능	처리	Should
REQ-N-01	회원 개인정보·결제정보를 암호화하여 저장해야 한다.	비기능	-	Must
REQ-N-02	예약 조회를 2초 이내에 응답해야 한다.	비기능	-	Should
REQ-N-03	24시간 무중단으로 동작해야 한다.	비기능	-	Should

3. 엔티티 후보 목록

#	엔티티 후보	대표 속성(예상)	근거 요구
1	회원	이름, 전화번호, 학교이메일, 가입일	REQ-F-01
2	좌석	좌석번호, 유형, 구역, 수용인원	REQ-F-02
3	예약	예약일시, 시작시간, 종료시간, 상태	REQ-F-03,04
4	이용기록	입장시각, 퇴장시각, 이용시간	REQ-F-05
5	회원권	유형, 시작일, 만료일,	REQ-F-06,07

		잔여시간	
6	결제	결제금액, 결제수단, 결제일시	REQ-F-08
7	요금정책	좌석유형, 시간대, 단가	REQ-F-08

참고: '요금정책'·'회원권 유형(정기권/시간권)'의 세분 모델링은 W05(심화)에서 다룹니다. W04(기초)에서는 단순 엔티티/속성 수준으로 처리합니다.

4. 관계 후보 목록

#	엔티티 A	관계(동사)	엔티티 B	카디널리티(A:B)	근거
1	회원	예약한다	예약	1 : N	REQ-F-03
2	좌석	배정된다	예약	1 : N	REQ-F-03
3	예약	실현된다	이용기록	1 : 1	REQ-F-05
4	회원	보유한다	회원권	1 : N	REQ-F-06
5	이용기록	정산된다	결제	1 : 1	REQ-F-08

5. 미해결 질문 → W04 설계 가정

- 개인석도 예약제로? → [가정] 모든 좌석을 예약제로 통일
- 이용 1건당 결제 1건? → [가정] 이용기록 : 결제 = 1 : 1
- 정기권 이용도 결제 기록? → [가정] 남긴다(금액 0/차감으로 기록)
- 노쇼 표현? → [가정] 예약.상태에 '노쇼' 포함

6. 처리 요구 → 트랜잭션 모델링 입력

개념적 설계는 두 가지 주요 업무로 이뤄집니다. ① 개념적 스키마 모델링(데이터 요구→ERD), ② 트랜잭션 모델링(처리 요구→주요 연산 식별). 아래는 W03 처리 요구(동사)에서 뽑은 주요 트랜잭션 후보이며, ② 트랜잭션 모델링의 입력입니다.

#	주요 트랜잭션(연산)	근거(처리 요구)
1	좌석 예약 생성	REQ-F-03
2	중복 예약 검사	REQ-F-04
3	입장/퇴장 기록 및 이용시간 계산	REQ-F-05
4	시간충전권 잔여시간 차감	REQ-F-07
5	이용 요금 정산 및 결제 기록	REQ-F-08
6	일·월 매출 집계 조회	REQ-F-09
7	정기권 만료 예정자 조회	REQ-F-10